

Documentación de API – Laboratorio Virtual de Análisis de Sistemas

Información General

Base URL: https://api.chemstools.com/api/systems/
Versión: 1.0.0
Autenticación: Bearer Token (JWT)
Rate Limiting: Variable por endpoint (especificado en cada sección)
Formato: JSON

Autenticación

Todos los endpoints requieren autenticación mediante token JWT en el header:

```
http
  Authorization: Bearer {token}
```

Endpoints

1. Análisis de Sistema Químico

Analiza una mezcla química y sugiere métodos de separación óptimos.

Endpoint: POST /analyze/
Rate Limit: 20 solicitudes/minuto

Request

```
http
  POST /api/systems/analyze/
  Content-Type: application/json
  Authorization: Bearer {token}
```

Body Parameters:

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
name	string	Sí	Nombre descriptivo del sistema
components	array	Sí	Lista de componentes de la mezcla
components[].substance_id	string	Sí	ID o nombre de la sustancia
components[].mass_fraction	float	Sí	Fracción másica (0-1)
components[].particle_size	float	NO	Tamaño de partícula en µm
components[].phase	string	NO	Fase: solid/liquid/gas
total_mass	float	Sí	Masa total en gramos
analysis_conditions	object	NO	Condiciones del análisis
analysis_conditions.temperature	float	NO	Temperatura en °C (default: 25)
analysis_conditions.pressure	float	NO	Presión en atm (default: 1)

Response

Status Code: 201 Created

```
json
{
  "success": true,
  "analysis_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "results": {
    "system_type": "heterogeneous",
    "phases_detected": [
      {
        "phase": "solid",
        "components": ["arena", "hierro"],
        "total_fraction": 0.8
      },
      {
        "phase": "liquid",
        "components": ["agua"],
        "total_fraction": 0.2
      }
    ],
    "recommended_methods": [
      {
        "method": "magnetic_separation",
        "target": ["hierro"],
        "efficiency": 0.98,
        "difficulty": "basic"
      }
    ],
    "overall_separability": 0.95,
    "estimated_time": 1.5,
    "complexity_level": "basic"
  }
}
```

Errores Comunes

Código	Descripción	Ejemplo
400	Datos inválidos	Fracciones no suman 1.0
401	No autorizado	Token inválido o expirado
429	Rate limit excedido	Demasiadas solicitudes
500	Error interno	Error en el motor de análisis

2. Métodos de Separación Disponibles

Obtiene la lista de métodos de separación disponibles.

Endpoint: `GET /separation-methods/`

Rate Limit: 100 solicitudes/minuto

Query Parameters

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>type</code>	string	Filtrar por tipo: mechanical/physical/chemical/magnetic/thermal
<code>complexity</code>	string	Filtrar por complejidad: basic/intermediate/advanced

Response

```
json
{
  "success": true,
  "methods": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Tamización",
      "method_type": "mechanical",
      "description": "Separación por tamaño de partícula usando tamices",
      "principle": "Diferencia en el tamaño de partícula",
      "equipment_required": ["Tamices", "Agitador"],
      "efficiency_range": {"min": 90, "max": 99},
      "cost_factor": 1,
      "complexity_level": "basic",
      "applicable_phases": ["solid"],
      "property_criteria": {"particle_size_ratio": 10}
    }
  ]
}
```

3. Generar Diagrama de Separación

Genera un diagrama de flujo optimizado para el proceso de separación.

Endpoint: POST /generate-separation-flow/

Rate Limit: 10 solicitudes/minuto

Request

```
json
{
  "analysis_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "selected_methods": ["magnetic_separation", "filtration"],
  "optimization_criteria": {
    "priority": "efficiency",
    "max_time": 4.0,
    "max_complexity": "intermediate"
  }
}
```

Response

```
json
{
  "success": true,
  "process_id": "660e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "separation_flow": {
    "steps": [
      {
        "step": 1,
        "method": "magnetic_separation",
        "description": "Separar limaduras de hierro",
        "input": ["all_components"],
        "output": {
          "magnetic": ["hierro"],
          "non_magnetic": ["arena", "agua"]
        },
        "efficiency": 0.98,
        "time": 0.3,
        "equipment": ["Imán permanente"]
      }
    ],
    "final_products": [
      {
        "name": "Hierro puro",
        "purity": 0.98,
        "recovery": 0.98,
        "separated_in_step": 1
      }
    ],
    "overall_efficiency": 0.97,
    "total_time": 1.0,
    "total_cost": 15.5,
    "diagram_data": {
      "nodes": [...],
      "edges": [...],
      "layout": "hierarchical"
    }
  }
}
```

4. Propiedades de Sustancia

Obtiene las propiedades detalladas de una sustancia específica.

Endpoint: GET /substance-properties/{id}/

Rate Limit: 200 solicitudes/minuto

Response

```
json
{
  "success": true,
  "substance": {
    "id": 1,
    "name": "Hierro",
    "formula": "Fe",
    "cas_number": "7439-89-6",
    "molecular_weight": 55.845,
    "density": 7.874,
    "melting_point": 1538,
    "boiling_point": 2862,
    "solubility_water": null,
    "magnetic_susceptibility": 0.22,
    "particle_size_range": {"min": 50, "max": 500},
    "phase_at_stp": "solid",
    "chemical_category": "metal",
    "color": "Gris metálico",
    "separation_properties": {
      "density": 7.874,
      "magnetic": 0.22,
      "phase": "solid"
    }
  }
}
```

5. Búsqueda de Sustancias

Busca sustancias por múltiples criterios.

Endpoint: GET /substances/search/

Rate Limit: 100 solicitudes/minuto

Query Parameters

Parámetro	Tipo	Descripción
query	String	Búsqueda por nombre, fórmula o CAS
phase	String	Filtrar por fase: solid/liquid/gas
category	String	Categoría: organic/inorganic/metal/salt/oxide/acid/base/mineral
min_density	Float	Densidad mínima en g/cm ³
max_density	Float	Densidad máxima en g/cm ³
magnetic	Boolean	Solo sustancias magnéticas
soluble	Boolean	Solo sustancias solubles en agua

Response

```
json
{
  "success": true,
  "count": 3,
  "substances": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hierro",
      "formula": "Fe",
      "density": 7.874,
      "phase_at_stp": "solid",
      "chemical_category": "metal"
    }
  ]
}
```

6. Historial de Análisis

Obtiene el historial de análisis del usuario autenticado.

Endpoint: GET /analysis-history/

Rate Limit: 100 solicitudes/minuto

Query Parameters

Parámetro	Tipo	Descripción
page	integer	Número de página (default: 1)
page_size	integer	Elementos por página (default: 10, max: 100)
ordering	string	Ordenamiento: created_at/-created_at

Response

```
json
{
  "count": 25,
  "next": "http://api.chemstools.com/api/systems/analysis-history/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "Separación de arena de playa",
      "system_type": "heterogeneous",
      "total_mass": 1000,
      "created_at": "2025-08-31T10:30:00Z",
      "phases_detected": [...],
      "analysis_data": {...}
    }
  ]
}
```

7. Estadísticas de Usuario

Obtiene estadísticas agregadas de los análisis del usuario.

Endpoint: GET /analysis-history/stats/

Rate Limit: 100 solicitudes/minuto

Response

```
json
{
  "total_analyses": 42,
  "system_types": {
    "heterogeneous": 30,
    "homogeneous": 10,
    "colloidal": 2
  },
  "complexity_levels": {
    "basic": 25,
    "intermediate": 15,
    "advanced": 2
  },
  "average_separability": 0.87
}
```

Códigos de Estado HTTP

Código	Descripción
200	Solicitud exitosa
201	Recurso creado exitosamente
400	Solicitud inválida
401	No autorizado
403	Prohibido
404	Recurso no encontrado
429	Rate limit excedido
500	Error interno del servidor

Manejo de Errores

Todas las respuestas de error siguen el formato:

```
json
{
  "success": false,
  "error": "Descripción del error",
  "errors": {
    "campo": ["Lista de errores de validación"]
  }
}
```

Límites y Restricciones

- Máximo 100 componentes por análisis
- Masa total máxima: 1,000,000 gramos
- Tamaño de partícula: 0.001 – 10,000 μm
- Temperatura: -273 a 5000 °C
- Presión: 0.001 a 1000 atm

Webhooks (Próximamente)

Se planea implementar webhooks para notificar cuando:

- Un análisis largo termine
- Se genere un diagrama complejo
- Se actualice la base de datos de sustancias

SDKs y Librerías

- Python: `pip install chemstools-sdk`
- JavaScript: `npm install @chemstools/api-client`
- Postman Collection: [Descargar](#)

Versionado

La API usa versionado semántico. Los cambios breaking se anunciarán con 6 meses de anticipación.